লেসন বাই শফিক

০১৭৮৫৫০৫৩৫১

১) রাফি ও সুমাইয়া আইসিটি পরীক্ষায় যথাক্রমে $(১১০০১০)_২$ এবং $(৬২)_{১০}$ নম্বর পেয়েছে।

(ক) সংখ্যা পদ্ধতি কী? (১)

(খ) অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিকে ৮ ভিত্তিক বলা হয় কেন? (২)

(গ) রাফির প্রাপ্ত নম্বরকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করো। (৩)

(ঘ) রাফি ও সুমাইয়ার প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা সম্ভব কি না, গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। (৪)

২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে তিনটি কোডিং পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বোর্ডে লিখলেন— ASCII, EBCDIC ও Unicode। পরে তিনি দেখালেন, একটি কম্পিউটারে ইংরেজি অক্ষর 'A'-এর ASCII মান $(৬৫)_{১০}$।

(ক) কোড কী? — ১

(খ) Unicode ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো। — ২

(গ) 'A' অক্ষরটির ASCII মানকে ৮-বিট বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করো। — ৩

(ঘ) ASCII, EBCDIC ও Unicode-এর মধ্যে Unicode কেন অধিক উপযোগী—উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩) একটি কম্পিউটার ৮-বিট রেজিস্টারে ঋণাত্মক সংখ্যা সংরক্ষণের জন্য ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে। এখানে $X=(২৫)_{১০}$ এবং $Y=(-১৩)_{১০}$।

(ক) ১-এর পরিপূরক কী? (১)

(খ) ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশের সুবিধা ব্যাখ্যা করো। (২)

(গ) ৮-বিটে $(-১৩)_{১০}$-এর ২-এর পরিপূরক নির্ণয় করো। (৩)

(ঘ) ৮-বিট ২-এর পরিপূরক ব্যবহার করে $(X+Y)$ নির্ণয় করো। (৪)

MCQ

১। নিচের কোনটি নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
ক) বাইনারি খ) দশমিক
গ) রোমান ঘ) হেক্সাডেসিমেল

২। হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতিতে C-এর দশমিক মান কত?
ক) ১০ খ) ১১ গ) ১২ ঘ) ১৩

৩। ১ বাইট সমান কত বিট?
ক) ২ খ) ৪ গ) ৮ ঘ) ১৬

৪। ১ নিবল সমান কত বিট?
ক) ২ খ) ৪ গ) ৮ ঘ) ১৬

৫। কম্পিউটার অভ্যন্তরীণভাবে প্রধানত কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে?
ক) দশমিক খ) বাইনারি
গ) অকটাল ঘ) রোমান

৬। পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান নির্ণয়ে কোনটি প্রয়োজন?
ক) অঙ্কের নিজস্ব মান
খ) অঙ্কের স্থানীয় মান
গ) সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি
ঘ) সবগুলো

৭। $(১০১১)_২$-এর দশমিক মান কত?
ক) ৯ খ) ১০ গ) ১১ ঘ) ১২

৮। $(২৫)_{১০}$-এর বাইনারি মান কোনটি?
ক) ১১০০১ খ) ১০১০১
গ) ১১১০০ ঘ) ১০০১১

৯। $(১৭)_৮$-এর দশমিক মান কত?
ক) ১৩ খ) ১৪ গ) ১৫ ঘ) ১৬

১০। $(৭৭)_৮$-এর দশমিক মান কত?
ক) ৫৬ খ) ৬১ গ) ৬৩ ঘ) ৬৪

১১। $(১০০)_৮$-এর হেক্সাডেসিমেল মান কত?
ক) ৪ খ) ৮ গ) ১০ ঘ) ৬৪

১২। $(২F)_{১৬}$-এর দশমিক মান কত?
ক) ৩১ খ) ৪৫ গ) ৪৭ ঘ) ৪৯

১৩। $(A৫)_{১৬}$-এর বাইনারি মান কোনটি?
ক) ১০১০০১০১ খ) ১০১০১০১০
গ) ১১১০০১০১ ঘ) ১০০০০১০১

১৪। $(১১১১১১)_২$-এর দশমিক মান কত?
ক) ৩১ খ) ৩২ গ) ৬৩ ঘ) ৬৪

১৫। $(৪৫)_{১০}$-এর অকটাল মান কত?
ক) ৫৪ খ) ৫৫ গ) ৫৬ ঘ) ৬৫

১৬। $(১১১১)_২$-এর হেক্সাডেসিমেল মান কত?
ক) A খ) B গ) E ঘ) F

১৭। বাইনারি যোগে (১+১) কত?
ক) ০ খ) ১ গ) ১০ ঘ) ১১

১৮। বাইনারি যোগে (১+১+১) কত?
ক) ১০ খ) ১১ গ) ১০০ ঘ) ১১১

১৯। $(১০১০)_২+(০১০১)_২$-এর ফল কত?
ক) ১১১১ খ) ১০১০ গ) ১১০০ ঘ) ১০০০

২০। $(১১০০)_২-(০১০১)_২$-এর ফল কত?
ক) ০১১১ খ) ১০১০ গ) ০১১০ ঘ) ১০০১

২১। $(১০০০০)_২-(০০০০১)_২$-এর ফল কত?
ক) ০১১১১ খ) ১০০০১ গ) ১১১১১ ঘ) ১০১১১

২২। ১-এর পরিপূরক নির্ণয়ে কী করা হয়?
ক) প্রতিটি বিট উল্টানো হয়
খ) ১ যোগ করা হয়
গ) ২ বিয়োগ করা হয়
ঘ) সব বিট শূন্য করা হয়

২৩। ২-এর পরিপূরক নির্ণয়ের নিয়ম কোনটি?
ক) ১-এর পরিপূরক থেকে ১ বিয়োগ
খ) ১-এর পরিপূরকের সঙ্গে ১ যোগ
গ) সংখ্যার সঙ্গে ২ যোগ
ঘ) সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ

২৪। $(৫৯)_{১০}$-এর BCD রূপ কোনটি?
ক) ০১০১ ১০০১ খ) ০০১১ ১০১১
গ) ০১০১ ১০১০ ঘ) ১১১০১১

২৫। ৮-বিটে (-৫)-এর ২-এর পরিপূরক রূপ কোনটি?
ক) ০০০০০১০১ খ) ১১১১১০১০
গ) ১১১১১০১১ ঘ) ১০০০০১০১

২৬। ৮-বিট ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ ধনাত্মক সংখ্যা কত?
ক) ১২৭ খ) ১২৮ গ) ২৫৫ ঘ) ২৫৬

২৭। ASCII-এর প্রচলিত মূল সংস্করণে কত বিট ব্যবহার করা হয়?
ক) ৪ খ) ৭ গ) ৮ ঘ) ১৬

২৮। EBCDIC কোড মূলত কত বিটের?
ক) ৪ খ) ৭ গ) ৮ ঘ) ১৬

২৯। বিভিন্ন ভাষার অক্ষর প্রকাশে বহুল ব্যবহৃত কোড কোনটি?
ক) Unicode খ) BCD
গ) Gray code ঘ) Excess-৩

৩০। BCD কোডে একটি দশমিক অঙ্ক প্রকাশে কত বিট লাগে?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৮

LESSON BY SHAFIQ